



BÁO CÁO LUẬN VĂN

GVHD: TS. LÊ TRỌNG NHÂN

QR CODE

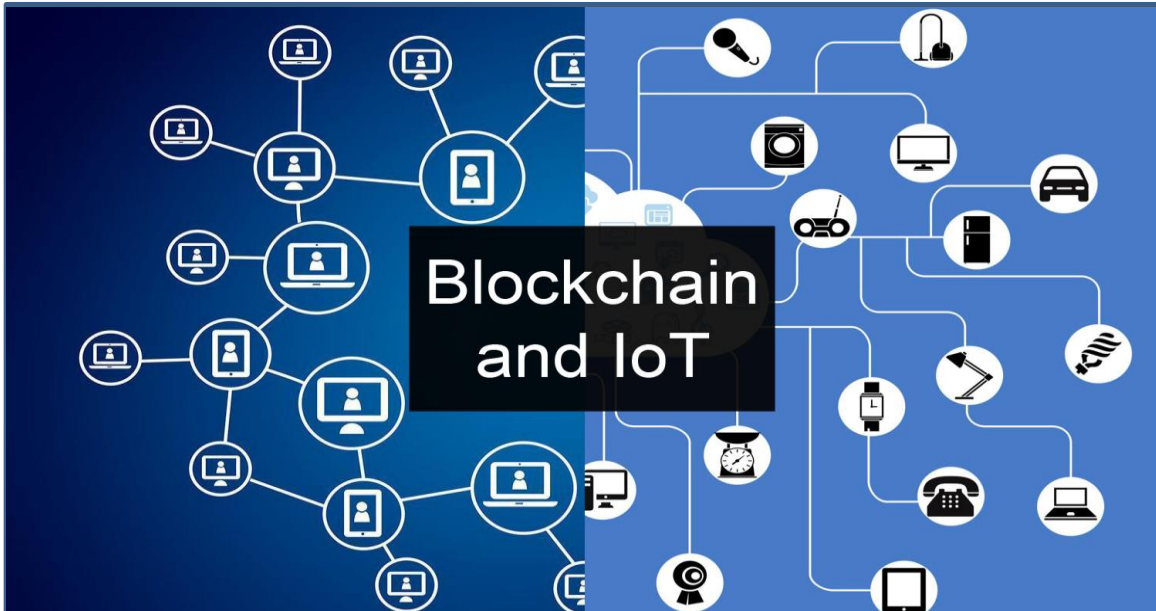
Tên nhóm: Ứng dụng blockchain trong việc tạo và quản lý hợp đồng cho thuê trong homestay

SV1 Phạm Duy Quang MSSV: 2011899

SV2 Hoàng Minh Hiền MSSV: 2010262

SV3 Viên Minh Phúc MSSV: 2011865

Giới thiệu đề tài



Một trong những yếu tố gắn liền với sự phát triển của ngành du lịch chính là dịch vụ lưu trú, trong đó có homestay. Tuy nhiên các ứng dụng và quy trình đặt phòng hiện nay vẫn còn một số điểm chưa an toàn và bảo mật. Một trong những giải pháp có thể được đặt ra đó là ứng dụng công nghệ Blockchain vào tạo và quản lý hợp đồng thuê phòng, kết hợp với IoT để cho ra đời một hệ thống đặt phòng và lưu trú thông minh, tăng cường bảo mật thông tin khách hàng.

Đặc tả yêu cầu / Thách thức

Yêu cầu:

- Cho phép người dùng tạo, sửa hoặc hủy hợp đồng thuê phòng homestay. Thông tin và lịch sử sửa đổi cần được lưu trữ và bảo mật bằng blockchain.
- Lập trình hoạt động cho các cảm biến, module IoT, hiện thực một dashboard trên web để tương tác với phần cứng.
- Ứng dụng blockchain để bảo mật và truy xuất thông tin IoT khi cần thiết.

Thách thức:

- Cần hiện thực một luồng hoạt động đồng bộ để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu khi lưu trữ và truy xuất.

Phương pháp nghiên cứu

Tìm hiểu về công nghệ blockchain, giải pháp kết hợp giữa blockchain và IoT

Liệt kê các tính năng, thiết kế tổng quan hệ thống và tìm hiểu các công nghệ cần thiết

Phát triển hệ thống, chỉnh sửa nếu có sai sót

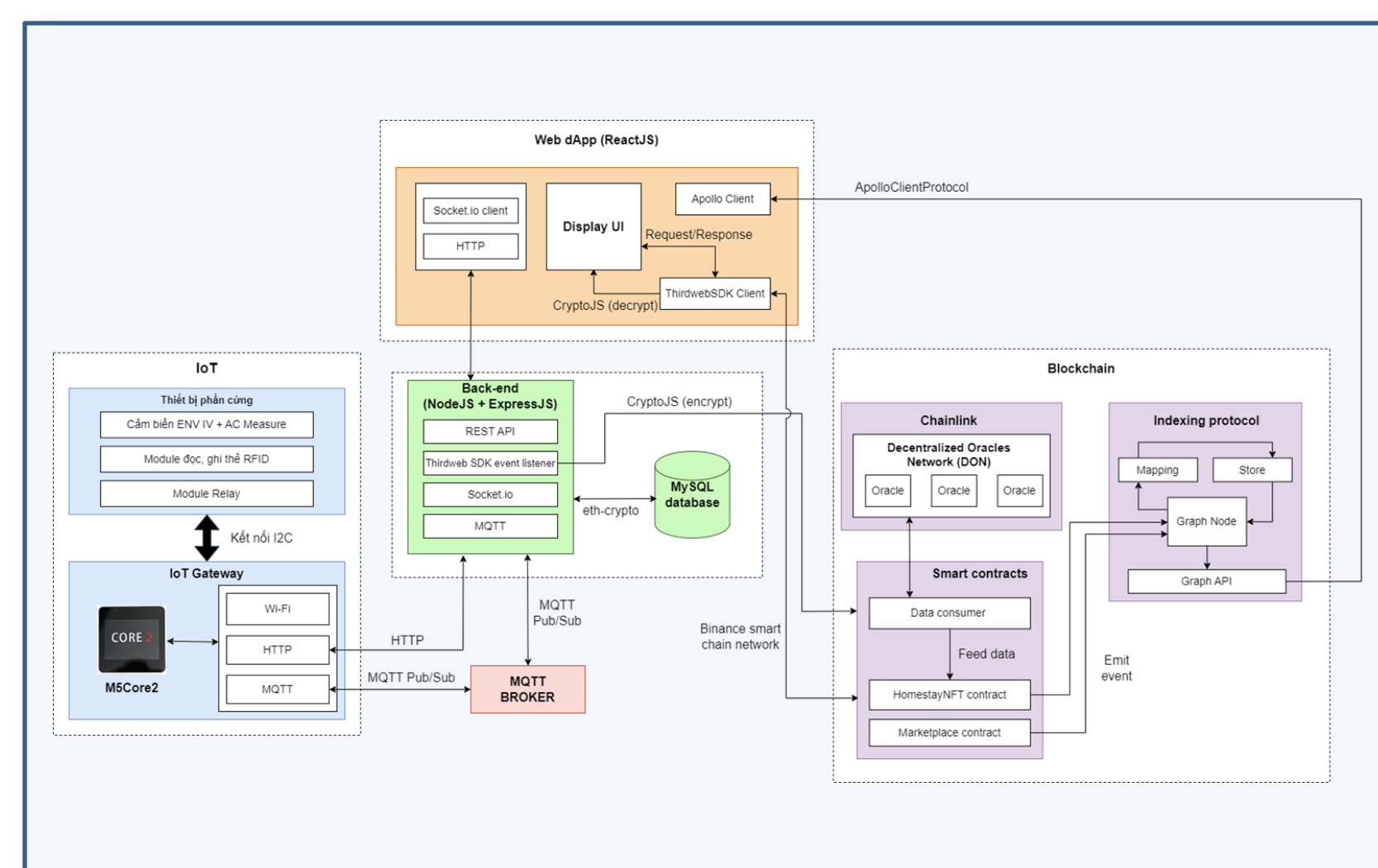
Vận hành thử nghiệm và đánh giá hệ thống

Kiến trúc hệ thống

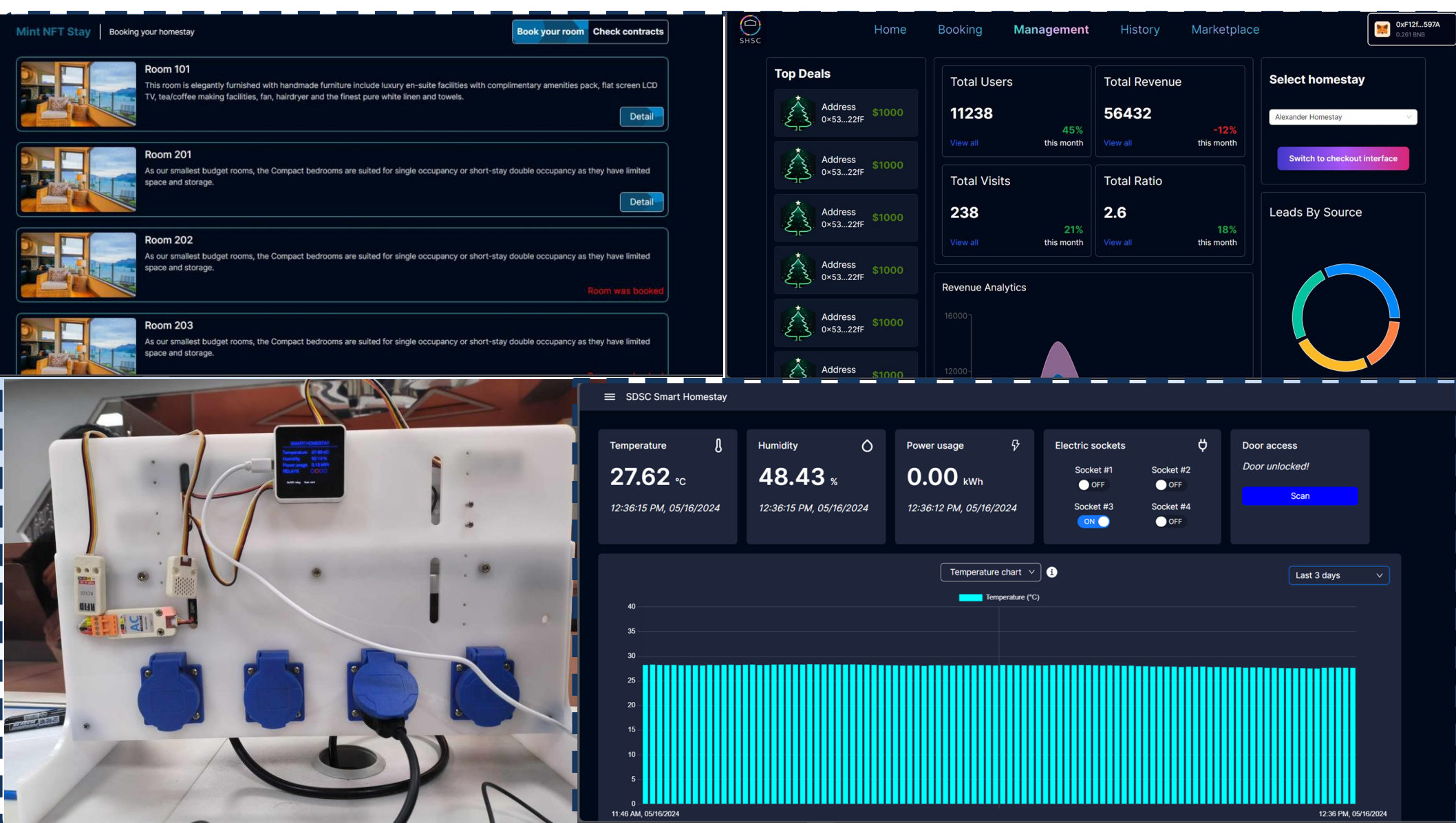
Phần IoT: Bao gồm các cảm biến, module để thu thập thông số, điều khiển thiết bị. Các thông tin này được xử lý và gửi lên MQTT broker bởi IoT gateway.

Phần Web (FE + BE + CSDL): Bao gồm **server back-end** để nhận/gửi dữ liệu từ/đến phần cứng thông qua giao thức MQTT và mã hóa, lưu trữ vào CSDL, cũng như xử lý các API được gọi từ client; **front-end** hiển thị giao diện người dùng, tương tác với hệ thống IoT.

Phần Blockchain: Bao gồm các hợp đồng thông minh và các thành phần hỗ trợ khác để quản lý, truy vấn thông tin hợp đồng trên blockchain. Ngoài ra, phần blockchain còn tạo ra các sự kiện (event) được lắng nghe bởi back-end để truy xuất dữ liệu IoT nếu cần thiết.



Kết quả thực hiện



Kết luận

Kết quả đạt được:

- Thành công trong việc vận hành thử nghiệm hệ thống.
- Hoàn thiện UI cho một số tính năng chính như: Đặt phòng (check-in), xem hợp đồng, trả phòng (check-out), dashboard IoT, truy xuất dữ liệu IoT từ blockchain.
- Tốc độ tạo hợp đồng dưới 20 giây, các tính năng IoT phản hồi không quá 1 giây.

Hướng mở rộng:

- Phân quyền các chức năng rõ ràng hơn giữa 2 phía người dùng cuối và chủ/quản lý homestay.
- Mở rộng quy mô hệ thống cho phần IoT.
- Sử dụng được hệ thống trên các trình duyệt truyền thống (web 2) trên mobile.